DAY 02

학습일

# 화폐의 시간가치와 채권 가격

1주차 · 기초 체력: 시장·가격·수익률·세금·듀레이션 · 중급 | 예상 학습시간 약 120분

### 오늘의 목표

- 현재가치·미래가치·할인계수를 이용해 이표채(연1회·반기)·할인채·복리채의 가격을 손으로 계산할 수 있다
- 표면금리와 시장수익률의 관계로 할증·액면·할인 상태를 판단하고, 경과이자를 구해 클린·더티 가격을 구분할 수 있다
- 엑셀 PRICE·PV·ACCRINT 함수로 3년 국고채 가격과 경과이자를 산출하고 국내 만원 단가로 환산할 수 있다

### 워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 한국에서 국고채·회사채 등 채권 거래의 대부분은 거래소와 장외시장 중 어디에서 이루어지는가?
W2. 민평금리(민간채권평가회사 평가수익률)는 실무에서 주로 어떤 용도로 쓰이는가?

## 1. 화폐의 시간가치: 현재가치·미래가치·할인계수

채권 가격 계산은 결국 한 문장으로 요약된다. **미래에 받을 돈을 오늘의 돈으로 바꿔 모두 더한 값이 채권 가격이다.** 오늘의 100만 원과 3년 뒤의 100만 원은 같은 가치가 아니다. 오늘 받은 돈은 예금이나 국채에 넣어 이자를 붙일 수 있고, 미래에 받을 돈은 그 기간 동안 기회비용과 불확실성을 안고 있기 때문이다. 이처럼 시간에 따라 같은 금액의 가치가 달라지는 성질을 화폐의 시간가치라고 하며, 채권·대출·연금·보험 등 모든 금융상품 가격 계산의 출발점이 된다.

**미래가치(FV)**는 오늘의 돈이 일정 금리로 굴러가 미래 시점에 얼마가 되는지를, **현재가치(PV)**는 미래의 돈을 같은 금리로 거꾸로 깎아 오늘 얼마인지를 나타낸다. 미래가치를 구하는 과정을 복리 계산, 현재가치를 구하는 과정을 할인이라고 부른다. 할인에 쓰는 금리를 할인율이라 하며, 채권에서는 시장에서 결정되는 수익률이 곧 할인율 역할을 한다. 할인율이 높을수록 같은 미래 현금의 현재가치는 작아진다는 점이 오늘 배울 모든 내용의 핵심이며, 금리가 오르면 채권 가격이 떨어지는 이유도 바로 여기에 있다.

$$FV = PV \times (1 + r)^n \Leftrightarrow PV = FV \div (1 + r)^n = FV \times DF,\ DF = 1 \div (1 + r)^n$$

r: 기간당 금리(할인율), n: 기간 수, DF: 할인계수(Discount Factor). 연 1회 복리면 r은 연 금리, 반기 복리면 r은 연 금리÷2, n은 반기 수이다.

**할인계수(DF)**는 미래 1원이 오늘 몇 원인지를 나타내는 숫자다. 연 3.5%라면 1년 뒤 1원의 할인계수는 0.966184, 3년 뒤는 0.901943, 10년 뒤는 0.708919이다(예시). 실무 시스템과 엑셀은 각 현금흐름 시점의 할인계수를 먼저 구해 두고, 현금흐름에 곱해 더하는 방식으로 가격을 계산한다. 할인계수는 기간이 길수록, 금리가 높을수록 작아지며 언제나 0과 1 사이에 있다. 장기채 가격이 금리 변화에 더 크게 흔들리는 직관도 여기서 나온다.

할인율은 단순한 숫자가 아니라 투자자가 요구하는 대가의 합이다. 같은 기간 무위험 자산에서 얻을 수 있는 수익(기회비용), 물가 상승에 따른 구매력 감소, 발행자가 약속을 지키지 못할 가능성에 대한 보상이 모두 녹아 있다. 그래서 같은 만기라도 국고채보다 회사채의 할인율이 높고, 같은 현금흐름을 약속해도 회사채 가격이 더 낮다. 오늘은 할인율이 시장에서 주어진다고 가정하지만, 그 안에 어떤 요소가 들어 있는지 알고 있어야 가격 차이를 고객에게 설명할 수 있다.

### 단리와 복리

**단리**는 원금에만 이자가 붙고, **복리**는 이미 붙은 이자에도 다시 이자가 붙는다. 100만 원을 연 4%로 3년 운용하면 단리는 100만 × (1 + 0.04 × 3) = 112만 원, 연 1회 복리는 100만 × $1.04^3$ = 1,124,864원이 된다(예시). 차이 4,864원은 이자에 붙은 이자다. 기간이 짧으면 차이가 작지만 기간이 길고 금리가 높을수록 격차가 커진다. 한국 채권시장에서는 1년 이하 짧은 구간이나 이자지급일 사이의 끝자리 기간에 단리 할인을 쓰는 관행이 있고, 1년을 넘는 구간은 복리 할인을 기본으로 한다.

복리에서는 **복리 주기**도 중요하다. 연 4%를 1년에 한 번 붙이면 1년 뒤 1.04배지만, 반기마다 2%씩 붙이면 $1.02^2$ = 1.0404배가 되어 실질적으로 연 4.04%를 버는 셈이다. 이처럼 같은 표시 금리라도 복리 주기가 짧을수록 실제 불어나는 속도가 빠르다. 국고채처럼 반기마다 이자를 주는 채권의 수익률은 관행적으로 반기 복리 기준의 연 표시 금리이므로, 계산할 때는 연 금리를 2로 나눈 반기 금리를 반기 수만큼 복리로 적용해야 한다. 다른 상품과 금리를 비교할 때도 복리 주기를 먼저 맞춰야 공정하다.

> **예제: 단리·복리·현재가치 단계별 계산**
> 1단계 미래가치(단리): 1,000,000 × (1 + 0.04 × 3) = 1,120,000원. 2단계 미래가치(복리): $1.04^3$ = 1.124864이므로 1,000,000 × 1.124864 = 1,124,864원. 3단계 현재가치: 3년 뒤 받을 1,000,000원을 연 4% 복리로 할인하면 할인계수 1 ÷ 1.124864 = 0.888996, 현재가치는 888,996원이다. 4단계 해석: 연 4% 시장에서 3년 뒤 100만 원짜리 약속은 오늘 약 88.9만 원에 거래되는 것이 합리적이다. 이 숫자가 바로 3년 만기 할인채 가격의 원형이다(예시).

## 2. 채권 가격 공식과 현금흐름 할인 단계별 계산

채권은 정해진 날짜에 정해진 금액을 지급하겠다는 약속의 묶음이다. 이표채라면 이자지급일마다 표면이자를, 만기에 마지막 이자와 액면금액을 지급한다. 따라서 채권 가격은 각 현금흐름을 해당 시점의 할인계수로 할인한 값의 합이다. 이때 할인에 쓰는 하나의 수익률을 만기수익률(YTM)이라고 부르는데, 오늘은 YTM을 시장이 정해 준 할인율로 받아들이고 가격을 계산하는 데 집중한다. YTM의 의미와 한계, 재투자 가정은 Day 3에서 따로 다루므로 오늘은 주어진 수익률로 정확한 가격을 산출하는 손기술을 익히는 데 집중한다.

$$P = \Sigma_{t=1}^{n} C \div (1 + y)^t + F \div (1 + y)^n$$

P: 채권 가격, C: 기간당 표면이자(액면 × 표면금리 ÷ 연간 지급횟수), F: 액면(상환)금액, y: 기간당 수익률(연 수익률 ÷ 연간 지급횟수), n: 남은 지급 횟수. 이자지급일 당일 기준 공식이다.

공식을 실제로 적용해 보자. 액면 10,000원, 표면금리 연 4%, 연 1회 이자 지급, 잔존 3년인 회사채(가상)를 시장수익률 연 5%로 평가한다. 매년 이자 400원, 3년째에는 이자와 원금을 합한 10,400원을 받는다. 각 연도의 할인계수를 구해 현금흐름에 곱하면 현재가치가 나오고, 이를 모두 더하면 가격 9,727.68원이 된다. 표면금리 4%가 시장수익률 5%보다 낮으므로 액면보다 싸게 거래되는 할인 상태다. 표 2-1과 그림 2-1로 계산 과정을 단계별로 따라가 보자.

| 시점(년) | 현금흐름(원) | 할인계수 $1 \div 1.05^t$ | 현재가치(원) | 가격 내 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 0.952381 | 380.95 | 3.9% |
| 2 | 400 | 0.907029 | 362.81 | 3.7% |
| 3 | 10,400 | 0.863838 | 8,983.91 | 92.4% |
| 합계 | 11,200 | - | 9,727.68 | 100.0% |

표 2-1. 3년 만기 연 4% 연1회 이표채의 현금흐름 할인 (시장수익률 연 5%, 액면 10,000원, 가상)

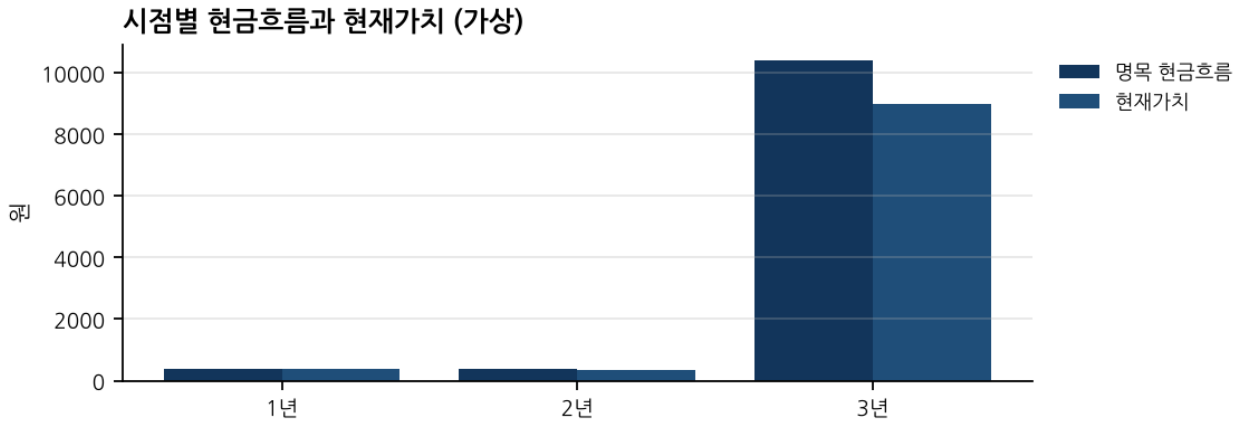



그림 2-1. 연 4% 이표채의 명목 현금흐름과 연 5% 할인 후 현재가치 (가상 데이터)

표를 보면 가격의 92% 이상이 만기 현금흐름에서 나온다. 만기 원금이 가격을 지배한다는 사실은 잔존기간이 짧은 이표채일수록 더 뚜렷하다. 또한 명목 현금흐름 합계는 11,200원이지만 현재가치 합계는 9,727.68원으로, 그 차이 1,472원가량이 3년 동안의 시간가치다. 판매 현장에서 '총 수령액'만 강조하면 고객이 시간가치를 무시한 판단을 하기 쉬우므로, 반드시 현재가치 기준 가격과 함께 설명해야 한다.

**실무 팁: 가격 계산 4단계 루틴**

어떤 채권이든 ① 현금흐름 일정표(날짜·금액)를 만들고 ② 기간당 수익률과 지급 횟수를 맞춘 뒤 ③ 시점별 할인계수를 구해 ④ 곱해서 더한다. 연 1회 지급인데 반기 수익률을 쓰거나, 반기 지급인데 연 수익률을 그대로 쓰는 실수가 가장 흔하다. 결과를 검증할 때는 표면금리와 시장수익률이 같으면 이자지급일 기준 가격이 정확히 액면이 되는지 확인하면 된다. 이 검산 하나로 대부분의 입력 오류를 걸러낼 수 있다.

## 3. 이표채·할인채·복리채 가격 계산

한국 채권시장에서 만나는 채권은 이자 지급 방식에 따라 크게 세 가지로 나뉜다. **이표채**는 정기적으로 이자를 지급하며 국고채와 대부분의 회사채가 여기에 속한다. 국고채는 6개월마다 이자를 지급하는 반기 이표채다. **할인채**는 이자를 주지 않고 액면보다 낮은 가격에 발행해 만기에 액면을 지급하며, 통화안정증권 단기물 등이 대표적이다. **복리채**는 이자를 중간에 지급하지 않고 복리로 재투자한 원리금을 만기에 한꺼번에 지급하며, 국민주택채권 1종 등에서 볼 수 있다.

### 반기 이표채: 3년 국고채 예시

반기 이표채는 공식을 반기 단위로 바꾸면 된다. 연 표면금리와 연 수익률을 2로 나누고, 기간 수는 반기 수로 센다. 표면금리 연 3.0%, 잔존 3년, 액면 10,000원 국고채(가상)를 시장수익률 연 3.5%로 평가하면 반기 이자는 150원, 반기 할인율은 1.75%, 지급 횟수는 6회다. 같은 조건을 연 1회 지급으로 가정하면 가격은 9,859.92원이 되어 반기 지급(9,858.78원)과 약간 다르다. 지급 빈도가 달라지면 할인 구조가 달라지므로 상품의 이자 지급 조건을 먼저 확인해야 한다.

**예제: 3년 국고채(반기 이표) 가격 단계별 계산**

조건: 액면 10,000원, 표면 연 3.0%, 수익률 연 3.5%, 잔존 6회(가상, 이자지급일 당일 기준). 1단계 반기 이자 = 10,000 × 3.0% ÷ 2 = 150원. 2단계 반기 할인율 = 3.5% ÷ 2 = 1.75%. 3단계 할인계수 = 0.982801, 0.965898, 0.949285, 0.932959, 0.916913, 0.901143. 4단계 현재가치 = 147.42 + 144.88 + 142.39 + 139.94 + 137.54 + 9,146.60(10,150 × 0.901143). 5단계 합계 = 9,858.78원. 표면금리가 수익률보다 낮으므로 액면 아래 가격이 나왔는지 확인하면 검산이 끝난다.

### 할인채와 복리채

$$\text{할인채: } P = F \div (1+y)^{n} \;|\; \text{복리채: } P = F \times (1+c)^{N} \div (1+y)^{n}$$

F: 액면, c: 표면금리(복리채의 재투자 금리), N: 발행부터 만기까지의 복리 기간 수, y: 시장수익률, n: 매수일부터 만기까지의 잔존 기간 수. 복리채는 먼저 만기 상환금액을 확정한 뒤 할인한다.

할인채는 현금흐름이 만기 한 번뿐이므로 계산이 가장 간단하다. 잔존 1년 할인채를 연 3.4%로 평가하면 10,000 ÷ 1.034 = 9,671.18원이다(가상). 잔존 91일처럼 1년 미만이면 단리 할인을 적용해 10,000 ÷ (1 + 0.034 × 91 ÷ 365) = 9,915.95원으로 계산하는 방식이 쓰인다. 복리채는 두 단계로 계산한다. 표면 연 3%, 연 복리, 3년 만기 복리채의 만기 상환금액은 $10{,}000 \times 1.03^{3} = 10{,}927.27$원이고, 잔존 2년 시점에 시장수익률 3.5%로 평가하면 $10{,}927.27 \div 1.035^{2} = 10{,}200.72$원이 된다.

| 구분 | 현금흐름 | 가격 계산 | 대표 상품(한국) | 실무 체크포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 이표채 | 주기적 이자 + 만기 원금 | 이자·원금 각각 할인 후 합산 | 국고채(반기), 회사채(주로 3개월) | 지급 주기와 기간당 수익률 일치 여부 |
| 할인채 | 만기 액면 1회 | $F \div (1+y)^{n}$, 1년 미만은 단리 할인 관행 | 통안증권 단기물, CP·전단채 유사 | 할인율과 수익률 표시 기준 구분 |
| 복리채 | 만기 원리금 일시 지급 | 만기금액 확정 후 할인 | 국민주택채권 1종 | 만기 상환금액(원리금) 먼저 계산 |

표 2-2. 이자 지급 방식별 가격 계산 비교 (상품 예시는 일반적 구조 기준)

세 유형은 공식이 달라 보이지만 본질은 같다. 현금흐름 일정을 정확히 그리고, 각 현금흐름을 해당 시점까지 할인한다. 차이는 현금흐름이 여러 번이냐 한 번이냐, 만기 금액이 액면이냐 원리금이냐뿐이다. 특히 복리채를 액면 10,000원 할인채처럼 계산하면 가격을 크게 과소평가하게 된다. 같은 수익률 3.5%에서 잔존 2년 할인채는 9,335.11원이지만 위 복리채는 10,200.72원으로 865원 이상 차이가 난다. 상품 설명서나 단말기 종목 정보에서 만기 상환금액과 이자 지급 방식을 가장 먼저 확인하는 습관을 들이자.

## 4. 할증·액면·할인 발행과 금리의 관계

표면금리와 시장수익률의 관계가 가격 수준을 결정한다. 표면금리가 시장수익률보다 높으면 투자자는 시장보다 많은 이자를 받으므로 그만큼 비싸게 사야 공정하다. 이것이 **할증(프리미엄)** 상태다. 반대로 표면금리가 시장수익률보다 낮으면 부족한 이자를 싼 가격으로 보상받는 **할인(디스카운트)** 상태가 된다. 두 금리가 같으면 이자지급일 기준 가격이 정확히 액면과 같은 **액면(파)** 상태다. 이는 발행 시점뿐 아니라 유통시장에서 매일 성립하는 관계다.

발행 시장에서도 같은 원리가 작동한다. 신규 종목은 보통 발행 당시 시장수익률 근처로 표면금리를 정하므로 액면 근처에서 발행된다. 그러나 한국 국고채는 같은 종목을 일정 기간 여러 차례 나누어 발행하는 통합발행 방식을 쓰기 때문에, 첫 발행 이후 금리가 오르거나 내리면 표면금리는 그대로인 채 낙찰 수익률만 달라진다. 이때 추가 발행분은 할인 또는 할증 가격으로 발행된다. 회사채도 기존 채권의 유통 가격은 시장금리 변화에 따라 매일 할증과 할인 사이를 오간다.

| 관계 | 가격 상태 | 3년 국고채 예시 가격(원) | 투자자 관점 |
|---|---|---|---|
| 표면금리 > 시장수익률 | 할증(프리미엄) | 10,143.65 (수익률 2.5%) | 높은 이자를 받는 대신 만기까지 가격이 액면으로 내려옴 |
| 표면금리 = 시장수익률 | 액면(파) | 10,000.00 (수익률 3.0%) | 이자만으로 수익률 실현 |
| 표면금리 < 시장수익률 | 할인(디스카운트) | 9,858.78 (수익률 3.5%) | 낮은 이자를 받는 대신 만기까지 가격이 액면으로 올라옴 |

표 2-3. 표면금리 연 3.0% 반기 이표 3년 국고채의 수익률별 가격 (이자지급일 기준, 가상)

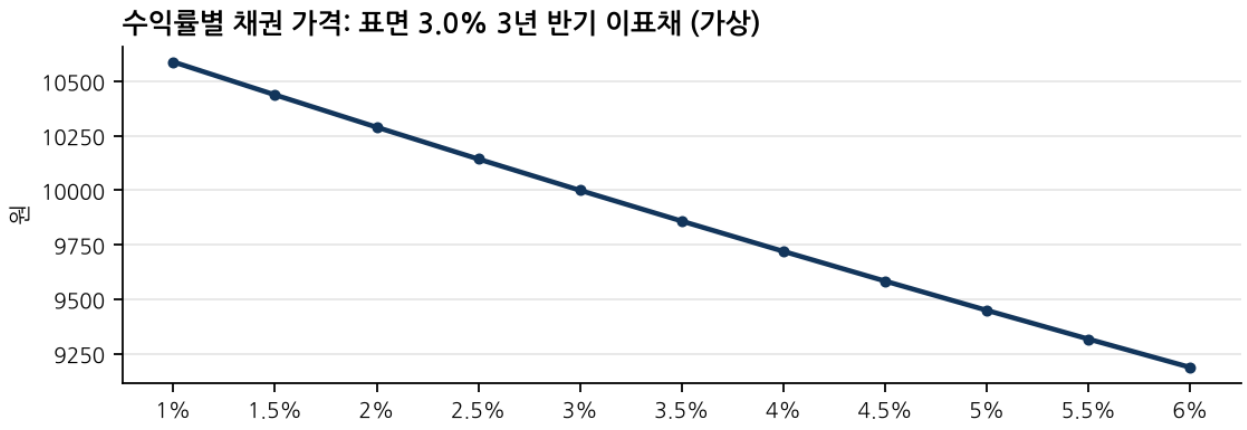



그림 2-2. 가격-수익률 곡선. 수익률이 오르면 가격은 내리고, 곡선은 원점 쪽으로 볼록하다 (가상 데이터)

그림 2-2는 수익률과 가격이 반대로 움직인다는 채권의 제1법칙을 보여 준다. 수익률이 1%에서 6%로 오르는 동안 가격은 10,589.6원에서 9,187.4원으로 떨어진다. 같은 0.5%포인트 변화라도 수익률이 낮은 구간에서는 가격 변화가 151원 정도이고, 수익률이 높은 구간에서는 130원 정도로 줄어드는 볼록한 모양도 눈에 띈다. 이 기울기와 휘어짐을 숫자로 측정하는 도구가 Day 5의 듀레이션과 컨벡시티이므로, 오늘은 모양만 기억해 두면 충분하다.

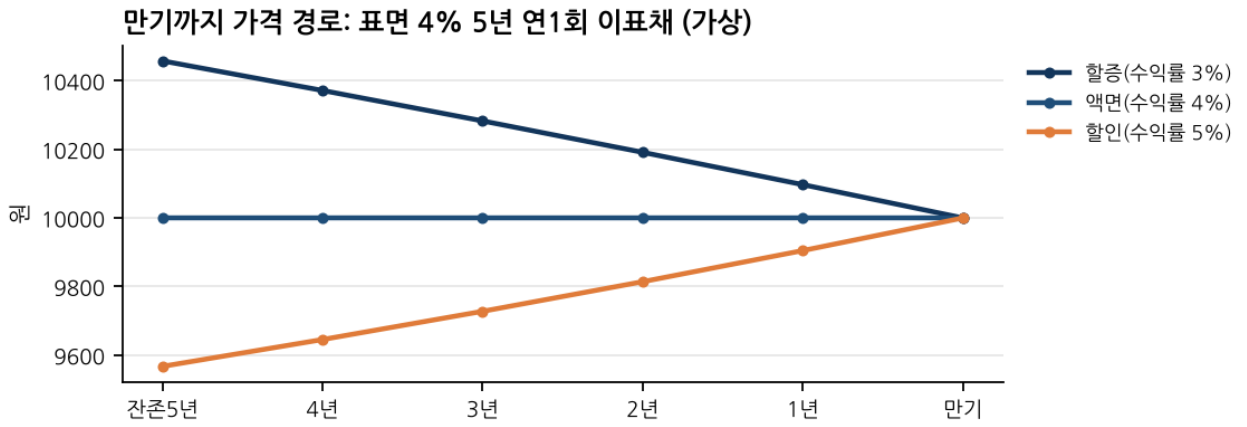



그림 2-3. 수익률이 변하지 않을 때 할증·할인 채권 가격이 만기에 액면으로 수렴하는 모습 (이자지급일 기준, 가상 데이터)

그림 2-3은 시장수익률이 그대로라도 시간이 흐르면 가격이 액면으로 다가가는 현상, 즉 **풀 투 파(pull to par)**를 보여 준다. 할증 채권은 10,458.0원에서 매년 조금씩 내려와 만기에 10,000원이 되고, 할인 채권은 9,567.1원에서 올라온다. 할증 채권 투자자는 높은 이자를 받지만 가격 하락분을 감수하고, 할인 채권 투자자는 낮은 이자 대신 가격 상승분을 얻는다. 두 경우 모두 수익률이 그대로라면 총수익은 매수 수익률에 수렴한다. 가격 상승분과 이자의 세금 처리가 다른 문제는 Day 4에서 다룬다.

> **자주 하는 오해: 할증 채권은 손해, 할인 채권은 이득이다**
>
> 액면보다 비싸게 사면 만기에 손실이 난다고 생각하는 고객이 많다. 그러나 할증 채권은 그 차이를 높은 표면이자로 돌려받도록 가격이 정해진 것이다. 같은 수익률로 산 할증채와 할인채는 이자와 가격 변화의 구성비만 다를 뿐, 세전 기준 수익률은 같다. 가격이 액면보다 높은지 낮은지는 싸고 비쌈의 기준이 아니다. 비교 기준은 언제나 같은 만기·같은 신용의 시장 수익률이며, 이를 무시하고 단가만으로 판단하면 엉뚱한 상품 선택으로 이어진다.

## 5. 경과이자와 클린·더티 가격, 한국의 가격 표기 관행

지금까지는 이자지급일 당일에 사고파는 경우만 계산했다. 실제 거래는 이자지급일 사이 어느 날에나 일어난다. 직전 이자지급일 이후 보유한 기간만큼의 이자는 매도자 몫인데, 다음 이자는 매수자가 전액 받는다. 그래서 매수자는 결제할 때 매도자 몫의 이자를 미리 얹어 지급한다. 이 금액이 **경과이자(accrued interest)**다. 경과이자는 표면이자를 기간 비율로 나눈 값이며, 기간을 세는 규칙을 일수 계산 기준(day count convention)이라고 한다.

**더티 가격(Dirty) = 클린 가격(Clean) + 경과이자, 경과이자(Act/365) = 액면 × 표면금리 × 경과일수 ÷ 365**

경과일수: 직전 이자지급일부터 결제일 전날까지의 실제 일수(결제일 포함 여부는 시스템 규칙을 따른다). Act/Act 기준이면 액면 × 표면금리 ÷ 연지급횟수 × 경과일수 ÷ 이자기간 일수로 계산한다.

일수 계산 기준에는 실제 일수를 365로 나누는 **Act/365**, 해당 이자기간의 실제 일수로 나누는 **Act/Act**, 한 달을 30일로 보는 30/360 등이 있다. 예를 들어 표면 연 3.0% 반기 국고채(가상)를 직전 이자지급일 3월 10일 이후 65일이 지난 5월 14일에 결제하면, Act/365 기준 경과이자는 10,000 × 0.03 × 65 ÷ 365 = 53.42원이다. 같은 날을 Act/Act로 계산하면 150 × 65 ÷ 184 = 52.99원이 된다. 차이는 작지만 거액 거래에서는 결제 금액이 달라지므로 시스템의 기준을 반드시 확인해야 한다.

**클린 가격**은 경과이자를 뺀 가격이고, **더티 가격**은 경과이자를 포함한 실제 결제 가격이다. 시장수익률이 변하지 않아도 더티 가격은 경과이자가 쌓이면서 매일 조금씩 오르다가 이자지급일에 이자만큼 뚝 떨어지는 톱니 모양을 그린다. 클린 가격은 이런 기계적 움직임을 제거해 금리 변화에 따른 순수한 가격 변화를 보여 준다. 그래서 미국 국채 등 해외 시장은 주로 클린 가격으로 호가하고, 결제는 더티 가격으로 한다. 두 가격을 혼동하면 이자지급일 전후 가격 비교에서 엉뚱한 결론을 내리게 된다.

### 한국 시장의 가격 표기 관행

한국 장외 채권시장은 가격이 아니라 **수익률로 호가하고 거래한다.** 수익률에 합의하면 그 수익률을 정해진 계산 방식에 넣어 결제 단가를 산출한다. 이때 단가는 **액면 10,000원(만원)당 금액**으로 표기한다. 예를 들어 단가 9,919.04원이고 액면 10억 원을 매수했다면 결제 금액은 9,919.04 × 100,000 = 약 9억 9,190만 원이다. 국내 결제 단가는 일반적으로 경과이자를 포함한 금액으로 산출되며, 화면에 따라 경과이자를 뺀 단가를 별도로 보여 주기도 하므로 표시 항목명을 꼭 확인해야 한다.

또한 국내 관행 계산식은 다음 이자지급일까지의 끝자리 기간을 단리로 할인하는 방식으로 알려져 있다. 즉 다음 이자지급일 시점의 가치를 복리로 구한 뒤 (1 + 반기수익률 × 남은 일수 ÷ 이자기간 일수)로 나눈다. 위 예시에 적용하면 더티 단가는 9,919.04원으로, 끝자리 기간까지 복리로 할인하는 엑셀 방식의 9,919.38원과 0.34원 차이가 난다. 단가의 원 미만 처리 규칙도 기관·시스템별로 정해져 있으므로 실제 결제 단가는 거래 시스템의 계산값을 기준으로 삼는다.

> **실무 팁: 고객 안내 전 확인할 세 가지**
>
> 첫째, 화면 단가가 더티(경과이자 포함)인지 클린인지 항목명을 확인한다. 둘째, 결제 금액은 단가 × 액면 ÷ 10,000으로 계산되므로 액면 단위를 착각하지 않는다. 셋째, 매수 직후 고객이 받는 첫 이자에는 매도자에게 미리 지급한 경과이자가 포함되어 있다는 점을 설명한다. 이 설명을 빠뜨리면 고객은 첫 이자를 전액 수익으로 오해하고, 경과이자 지급분을 숨은 비용으로 오해하기도 한다. 세금 측면의 차이는 Day 4에서 정리한다.

## 6. 엑셀로 계산하기: PRICE·PV·ACCRINT

손계산으로 원리를 익혔다면 이제 엑셀로 빠르고 정확하게 검산하는 법을 익힌다. 엑셀에는 채권 계산에 바로 쓸 수 있는 함수가 있다. **PRICE**는 결제일과 만기일, 표면금리, 수익률을 넣으면 액면 100당 클린 가격을 돌려준다. **PV**는 일정한 현금흐름의 현재가치를 구하는 범용 함수로 이자지급일 기준 가격 검산에 유용하다. **ACCRINT**는 경과이자를 계산한다. 함수의 반환 단위가 액면 100 기준인지, 부호가 음수로 나오는지 주의하면 실수가 거의 사라진다.

| 함수 | 인수 | 의미 | 3년 국고채 예시 입력(가상) |
|---|---|---|---|
| PRICE | settlement | 결제일 | 2026-05-14 |
| PRICE | maturity | 만기일 | 2029-03-10 |
| PRICE | rate / yld | 표면금리 / 수익률(연) | 0.03 / 0.035 |
| PRICE | redemption | 액면 100당 상환금액 | 100 |
| PRICE | frequency / basis | 연 이자지급 횟수 / 일수 기준(0=30/360, 1=Act/Act, 3=Act/365) | 2 / 1 |
| PV | rate, nper, pmt, fv, type | 기간 금리, 기간 수, 기간 지급액, 만기 금액, 지급 시점(0=기말) | 0.0175, 6, 150, 10000, 0 |
| ACCRINT | issue, first_interest, settlement | 발행일(이자 계산 시작일), 첫 이자지급일, 결제일 | 2026-03-10, 2026-09-10, 2026-05-14 |
| ACCRINT | rate, par, frequency, basis | 표면금리, 액면, 연 지급횟수, 일수 기준 | 0.03, 10000, 2, 3 |

표 2-4. 엑셀 채권 함수의 인수 정리 (예시 입력은 가상의 3년 국고채, 날짜는 DATE 함수로 입력 권장)

**엑셀 실습: 3년 국고채 가격 산출 (오늘의 산출물)**

① 이자지급일 기준: =PRICE(DATE(2026,3,10),DATE(2029,3,10),0.03,0.035,100,2,1) 는 98.5878을 반환하고, 10,000원 단가로는 × 100 = 9,858.78원이다. 같은 값을 =-PV(0.0175,6,150,10000) 으로 검산하면 9,858.78원이 나온다(PV는 음수로 반환하므로 앞에 마이너스를 붙인다). ② 기간 중 결제: 결제일을 DATE(2026,5,14)로 바꾸면 PRICE는 98.6639, 즉 클린 단가 9,866.39원이다. ③ 경과이자: =ACCRINT(DATE(2026,3,10),DATE(2026,9,10),DATE(2026,5,14),0.03,10000,2,1) 은 52.99원(Act/Act), basis를 3으로 바꾸면 53.42원(Act/365)이다. ④ 더티 단가 = 9,866.39 + 52.99 = 9,919.38원. 모든 값은 가상 조건이다.

실습에서 확인했듯 엑셀 PRICE는 클린 가격을, 그것도 액면 100 기준으로 돌려준다. 국내 단가와 비교하려면 100을 곱하고 경과이자를 더해 더티 단가로 바꿔야 한다. 또한 엑셀은 끝자리 기간도 복리로 할인하므로 국내 관행 단가와 원 단위 이하에서 약간의 차이가 생길 수 있다. 엑셀은 원리 이해와 검산용으로 쓰고, 실제 결제 금액은 거래 시스템 값을 기준으로 하는 것이 원칙이다. 이 차이를 알고 쓰면 엑셀은 어떤 단말기보다 투명한 계산 도구가 된다.

함수만 쓰기보다 **현금흐름 표를 직접 만들어 보는 것**을 권한다. A열에 회차 1~6, B열에 현금흐름(150, 150, …, 10,150), C열에 할인계수 =1/(1+$F$1/2)^A2, D열에 현재가치 =B2*C2를 넣고 D열을 합산하면 PRICE와 같은 9,858.78원이 나온다. F1 셀의 수익률을 3.0%로 바꾸면 10,000원, 2.5%로 바꾸면 10,143.65원으로 바뀌는 것도 바로 확인된다. 이 표는 고객 상담 때 가격이 어떻게 만들어지는지 보여 주는 설명 자료로도 쓸 수 있고, 내일 배울 수익률 분석의 출발점이 된다.

- PRICE·ACCRINT의 날짜 인수는 텍스트가 아닌 DATE 함수나 날짜 셀로 입력한다. 텍스트로 넣으면 지역 설정에 따라 #VALUE! 오류가 나기 쉽다.
- 수익률과 표면금리는 3.5가 아니라 0.035(또는 3.5%)로 입력한다. 이 실수 하나로 가격이 터무니없는 값이 된다.
- PV의 rate와 nper는 반드시 같은 기간 단위로 맞춘다. 반기 이표채면 연 수익률 ÷ 2, 연수 × 2를 넣는다.

- 결과 검산은 표면금리 = 수익률일 때 이자지급일 기준 PRICE가 100이 되는지로 확인한다.

**오늘의 핵심 정리**

■ 채권 가격은 미래 현금흐름을 시장수익률로 할인한 현재가치의 합이며, 할인계수 $1 \div (1 + r)^n$이 모든 계산의 기본 단위다.

■ 이표채는 지급 주기에 맞춰 기간당 이자·수익률·기간 수를 일치시키고, 할인채는 액면 1회, 복리채는 만기 원리금을 먼저 확정한 뒤 할인한다.

■ 표면금리 > 시장수익률이면 할증, 같으면 액면, 작으면 할인이며, 수익률이 그대로라면 가격은 만기에 액면으로 수렴한다.

■ 더티 가격 = 클린 가격 + 경과이자이며, 경과이자는 일수 계산 기준(Act/365, Act/Act 등)에 따라 달라진다.

■ 한국 장외시장은 수익률로 거래하고 액면 10,000원당 단가로 결제하며, 엑셀 PRICE는 액면 100당 클린 가격이므로 ×100 후 경과이자를 더해 비교한다.

## 연습문제

P1. 500만 원을 연 3%로 2년 운용할 때 단리와 연 1회 복리의 미래가치를 각각 구하라.

P2. 4년 뒤에 받을 10,000원의 현재가치를 연 4% 복리로 구하라. 할인계수도 함께 제시하라.

P3. 액면 10,000원, 표면 연 5%, 연 1회 지급, 잔존 2년 채권을 시장수익률 연 4%로 평가한 가격은? (이자지급일 기준)

P4. 액면 10,000원, 표면 연 4%, 반기 지급, 잔존 2년 채권을 시장수익률 연 5%로 평가하라. (이자지급일 기준)

P5. 잔존 2년 할인채(액면 10,000원)를 연 3% 복리로 평가한 가격은?

P6. 표면 연 2.5%, 연 복리, 5년 만기 복리채(액면 10,000원)를 잔존 3년 시점에 시장수익률 연 3%로 매수할 때 가격은?

P7. 액면 1억 원, 표면 연 3.5% 채권을 직전 이자지급일 이후 73일 경과 시점에 클린 단가 9,920원(만원당)으로 매수했다. Act/365 기준 경과이자와 총 결제 금액은?

P8. 표면 연 2.0% 국고채의 같은 만기 시장수익률이 연 3.0%라면 가격 상태는? 수익률이 그대로일 때 만기까지 가격은 어떻게 움직이는가? 엑셀에서 이자지급일 기준으로 검산하는 방법도 쓰라.

| 오늘의 용어 | 정의 |
|---|---|
| 현재가치(PV) | 미래에 받을 금액을 할인율로 할인해 오늘 시점의 가치로 환산한 값 |
| 미래가치(FV) | 현재 금액을 일정 금리로 운용했을 때 미래 시점에 도달하는 금액 |
| 할인계수(DF) | 미래 1원의 현재가치, $1 \div (1 + r)^n$. 0과 1 사이의 값 |
| 이표채 | 정기적으로 표면이자를 지급하고 만기에 원금을 상환하는 채권. 국고채는 반기 지급 |
| 할인채 | 이자 없이 액면보다 낮은 가격으로 발행해 만기에 액면을 지급하는 채권 |
| 복리채 | 이자를 복리로 재투자한 원리금을 만기에 일시 지급하는 채권 |
| 할증·할인 발행 | 표면금리가 시장수익률보다 높아 액면 초과로, 또는 낮아 액면 미만으로 발행·거래되는 상태 |
| 경과이자 | 직전 이자지급일부터 결제일까지 매도자 몫으로 쌓인 이자. 매수자가 결제 시 지급 |
| 클린·더티 가격 | 클린은 경과이자를 제외한 가격, 더티는 경과이자를 포함한 실제 결제 가격 |
| 단가(만원 단위) | 한국 채권시장에서 액면 10,000원당 금액으로 표시한 거래·결제 가격 |

## 정답과 해설

W1. 장외시장(OTC)이다. 증권사 등 중개기관을 통해 기관 간 호가를 주고받아 체결하는 방식이 중심이며, 거래소 채권시장도 있지만 거래 규모는 장외가 압도적으로 크다.

W2. 채권평가회사들이 산출한 평가수익률의 평균으로, 펀드·고객 계좌의 채권 시가평가와 장외거래 시 호가 수준을 판단하는 기준(가격 적정성 비교)으로 쓰인다.

**P1.**

단리: 5,000,000 × (1 + 0.03 × 2) = 5,300,000원. 복리: 5,000,000 × $1.03^2$ = 5,000,000 × 1.0609 = 5,304,500원. 차이 4,500원은 첫해 이자 150,000원에 붙은 둘째 해 이자(150,000 × 3%)이다.

**P2.**

할인계수 = 1 ÷ $1.04^4$ = 1 ÷ 1.16985856 = 0.854804. 현재가치 = 10,000 × 0.854804 = 8,548.04원.

**P3.**

1년차 500 ÷ 1.04 = 480.77원, 2년차 10,500 ÷ $1.04^2$ = 10,500 ÷ 1.0816 = 9,707.84원. 가격 = 480.77 + 9,707.84 = 10,188.61원. 표면금리(5%) > 수익률(4%)이므로 할증 상태다.

**P4.**

반기 이자 200원, 반기 할인율 2.5%, 4회. 이자 현재가치: 200/1.025 = 195.12, 200/$1.025^2$ = 190.36, 200/$1.025^3$ = 185.72, 200/$1.025^4$ = 181.19, 합 752.39원. 원금 현재가치: 10,000 ÷ $1.025^4$ = 9,059.51원. 가격 = 752.39 + 9,059.51 = 9,811.90원(할인 상태).

**P5.**

P = 10,000 ÷ $1.03^2$ = 10,000 ÷ 1.0609 = 9,425.96원. 현금흐름이 만기 1회뿐이므로 할인계수 0.942596을 액면에 곱한 값과 같다.

**P6.**

1단계 만기 상환금액 = 10,000 × $1.025^5$ = 11,314.08원. 2단계 잔존 3년 할인 = 11,314.08 ÷ $1.03^3$ = 11,314.08 ÷ 1.092727 = 10,353.99원. 액면 10,000원 할인채로 착각하면 9,151.42원으로 크게 과소평가하게 된다.

**P7.**

경과이자 = 100,000,000 × 0.035 × 73 ÷ 365 = 700,000원. 클린 금액 = 9,920 × (100,000,000 ÷ 10,000) = 99,200,000원. 결제 금액(더티) = 99,200,000 + 700,000 = 99,900,000원. 만원당 더티 단가로는 9,990원이다(가상).

**P8.**

표면금리 < 시장수익률이므로 할인 상태(액면 미만)다. 수익률이 변하지 않으면 시간이 지날수록 가격은 액면 10,000원을 향해 올라간다(풀 투 파). 검산: =PRICE(결제일, 만기일, 0.02, 0.03, 100, 2, 1) 결과가 100보다 작게 나오는지 확인하고, 표면금리를 0.03으로 바꿨을 때 100이 되는지로 입력 오류를 점검한다.

### 내일 예고

Day 3에서는 오늘 가격 계산에 할인율로 넣었던 수익률을 거꾸로 해부한다. 만기수익률(YTM)·경상수익률·보유기간 수익률의 차이와 재투자위험, 그리고 금리 시나리오별로 실제 보유 성과가 어떻게 달라지는지 계산해 본다.

## 학습 기록

| 학습일 | 소요시간 | 이해도 | 다시 볼 부분 |
|---|---|---|---|
| / | 분 | □ □ □ □ □ | |

## 나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.